ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №1 · сайт: 8-слайд

Жіктеу кестесі: 6 спикерді тыңда

Өзін-өзі басқару · әр спикер 1 бөлімді 1 минутта түсіндіреді · К1–К4

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Әр спикерді тыңдап, кестені толтыр.

Бөлім (кім түсіндіреді)	Негізгі ұғым / жіктеу	Мысал, сан (2026)	Ғалым-кеңесші
1 · Ортасы (Қарағанды, 1-спикер)			В. И. Вернадский
2 · Нормативтер (Қарағанды, 2-спикер)			Ф. Ф. Эрисман
3 · Қауіп класы (Теміртау, 1-спикер)			Парацельс
4 · СИ / ЕЖҚ (Теміртау, 2-спикер)			Чарльз Килинг
5 · Су класы (Балқаш, 1-спикер)			Рейчел Карсон
6 · Мониторинг (Балқаш, 2-спикер)			Ю. А. Израэль

Спикерге көмек: сөйлеу үлгісі

«Менің бөлімім — … . Бұл … деп жіктеледі (… сызба). Мысалы, … қаласында … (Қазгидромет, 2026). Ғалым … айтқандай, … . Сұрақ: … ?»

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Спикер: өз бөлімін сызба, сан, мысалмен 1 минутта түсіндіреді	2	
Тыңдаушы: жіктеу кестесінің 3–5 жолын толтырады	1	
Тыңдаушы: 6 жолдың бәрін толтырады	2	
Жалпы балл	**2**	

К1–К4 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №2 · сайт: 9-слайд

1-тапсырма · «Сүзгі»

Жеке жұмыс · әр көрсеткішке бір әріп жаз · оқулық 90-б., 25-сызба · К1

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Әр көрсеткіштің қасына әріп жаз: А — ауа · С — су · Т — топырақ · Ж — табиғи жүйелер

Үлгі: «Күкіртсутек · Жезқазған — 10,9 ШЖШ» → А (ауа)

№	Көрсеткіш (Қазгидромет, 2026)	Әріп
1	PM2.5 · Қарағанды — 40,9 ШЖШ	
2	Қалқыма заттар · Нұра — 22,9 мг/дм³	
3	Қорғасын · Балқаш — 15,9 ШЖШ	
4	Фитопланктон · Нұра — 3-класс	
5	Аммоний · Соқыр өзені — 8,62 мг/дм³	
6	Азот диоксиді · Балқаш — 2,5 ШЖШ	
7	Ортаның өздігінен тазаруы	
8	Мырыш · Теміртау — 249 мг/кг-ға дейін	

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
8 көрсеткіштің 4–6-ын ортасына дұрыс жіктейді	1	
7–8 көрсеткішті дұрыс жіктейді	2	
Жалпы балл	**2**	

К1 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · сайт: 10-слайд

2-тапсырма · «Норматив пен қауіп»

Жұппен · 6 сұрақ: 3 норматив + 3 қауіп класы · оқулық 90–91, 93-б. · К2

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Жұбымның аты: _____

Үлгі: «Озон» → I класс (өте қауіпті). Әр жолда бір жауапты дөңгелекте.

Жағдаят / зат	Дөңгелекте
1. «Ауадағы ацетон 0,35 мг/м³-ден аспауы тиіс — адам денсаулығы үшін»	Санитарлық-гигиеналық · Экологиялық · Өндірістік-шаруашылық · Уақытша
2. «Өзендегі балық пен планктонның тіршілігі бұзылмайтын шек»	Санитарлық-гигиеналық · Экологиялық · Өндірістік-шаруашылық · Уақытша
3. «Зауыттың бір жылда шығаратын шығарындысының шегі»	Санитарлық-гигиеналық · Экологиялық · Өндірістік-шаруашылық · Уақытша
4. Бенз(а)пирен	I · II · III · IV
5. Фенол (ШШК 0,01 мг/м³)	I · II · III · IV
6. Аммиак (ШШК 0,2 мг/м³)	I · II · III · IV

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
3 нормативтің түрін дұрыс ажыратады	1	
3 заттың қауіптілік класын дұрыс атайды	1	
Жалпы балл	**2**	

К2 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 11-слайд

3-тапсырма · «Диагноз қой» · 1-топ · Қарағанды

Топтық жұмыс · Қарағанды досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · К3

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 40,9 · ЕЖҚ = 100%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): PM2.5 — 40,9, PM10 — 21,9, Шаң — 9,4, Күкіртсутек — 7,6, CO — 3,7

• Жоғары ластанудың 191 жағдайы (PM2.5)
• Нұра өзені — 5-класс (қалқыма заттар 22,9 мг/дм³)
• Топырақтағы қорғасын 0,8–5,0 мг/кг — норма шегінде
• Гамма-фон орташа 0,09 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

СИ динамикасы 2022–2026: 37 → 21,6 → 26,6 → 27,4 → 40,9

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?
а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?
а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Ватманға жазатын диагноз сөйлемі

«Біздің қала — Қарағанды. Ауаның ластану деңгейі — _____, себебі СИ = _____, ЕЖҚ = _____%. Басты ластаушы — _____. Ауадан басқа _____ алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: _____.»

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 1 минут.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 11-слайд

3-тапсырма · «Диагноз қой» · 2-топ · Теміртау

Топтық жұмыс · Теміртау досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · КЗ

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 5,3 · ЕЖҚ = 33%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): Күкіртсутек — 5,3, CO — 5,1, Фенол — 2,3, NO_2 — 2,1, Шаң — 1,8

• 5 жыл бойы ластану «жоғары» деңгейде тұрақты

• Нұра (Теміртаудан төмен) — 4–6-класс

• Нұра жағалауындағы сынап 2,14–8,42 мг/кг — ШЖШ (2,1) 1–4 есе асқан

• Гамма-фон облыс бойынша 0,05–0,27 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

СИ динамикасы 2022–2026: 4 → 5 → 5 → 4,9 → 5,3

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)

а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?

а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?

а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Ватманға жазатын диагноз сөйлемі

«Біздің қала — Теміртау. Ауаның ластану деңгейі — _____, себебі СИ = _____, ЕЖҚ = _____%. Басты ластаушы — _____. Ауадан басқа _____ алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: _____.»

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 1 минут.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 11-слайд

3-тапсырма · «Диагноз қой» · 3-топ · Балқаш

Топтық жұмыс · Балқаш досьесі (2026 ж. 1-жартыжылдық, Қазгидромет) · К3

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Досье

СИ = 3,5 · ЕЖҚ = 1,5%

Ауаны ластаушылар (ШЖШ-ға қатысы): Күкіртсутек — 3,5, SO_2 — 3,3, NO_2 — 2,5, CO — 1,1

• Топырақтағы қорғасын 508,1 мг/кг-ға дейін — ШЖШ-дан 15,9 есе

• Топырақтағы кадмий 5,5 мг/кг-ға дейін

• Ауа ластануы — «көтеріңкі»

• Гамма-фон облыс бойынша 0,05–0,27 мкЗв/сағ (шегі 0,57)

Деңгей шкаласы (екеуінің жоғарысы алынады)

Деңгей	СИ	ЕЖҚ
Төмен	0–1	0%
Көтеріңкі	2–4	1–19%
Жоғары	5–10	20–49%
Өте жоғары	>10	≥50%

Диагноз: 3 сұрақ

1. Ауаның ластану деңгейі қандай? (СИ мен ЕЖҚ-ға қара)
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

2. Ауаны ең көп ластайтын зат қайсы?
а) PM2.5 ұсақ бөлшектері б) Күкіртсутек в) Озон г) Аммиак

3. Ауадан басқа қай орта алаңдатарлық?
а) Су б) Топырақ в) Су да, топырақ та г) Радиация (гамма-фон)

Ватманға жазатын диагноз сөйлемі

«Біздің қала — Балқаш. Ауаның ластану деңгейі — _____, себебі СИ = _____, ЕЖҚ = _____%. Басты ластаушы — _____. Ауадан басқа _____ алаңдатады. Біздің ұсынысымыз: _____.»

Постерді топтың «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал). Постер қорғаушы — 1 минут.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · сайт: 11-слайд

Галерея: постерлерді өзара бағалау

«2 жұлдыз, 1 тілек» · әр жол — 1 балл

Аты-жөні: _____ Топ: _____ Күні: 13.11.2026

Дескриптор	1-топ	2-топ	3-топ
СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды			
Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді			
Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды			
Барлығы (3)			

Топ	Бірінші жұлдыз	Екінші жұлдыз	Бір тілек
1-топ · Қарағанды			
2-топ · Теміртау			
3-топ · Балқаш			

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
СИ/ЕЖҚ бойынша қаланың ластану деңгейін анықтайды	1	
Басты ластаушыны дерекпен дәлелдейді	1	
Нақты ұсыныс жазып, постерді 1 минутта қорғайды	1	
Жалпы балл	**3**	

ҚЗ · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №5 · сайт: 12-слайд

4-тапсырма · «ЖИ-ді тексер» (10-сарамандық)

Жеке жұмыс · оқулық 93-б. · КЗ

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Оқулық пен ЖИ: «0,996 < 1 — ауа нормада». Тексеріп көр!

Ереже: $C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2$ — 1-ден кіші болса, ауа нормада.

Қадам	Есеп	Жауап
1. Ацетон	0,345 : 0,35 =	0,986 (берілген)
2. Фенол	0,009 : 0,01 =	
3. Қосынды	0,986 + _____ =	
4. Қорытынды	Ауа нормада ма?	нормада нормадан асады
5. Қате кімде?	Оқулықта / ЖИ-де қате бар ма?	иә жоқ

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
$C_1/ШШК_1 + C_2/ШШК_2$ есептеп, ЖИ жауабын тексереді	1	
Қатені оқулықпен дәлелдеп, дұрыс қорытынды жасайды	1	
Жалпы балл	**2**	

КЗ · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №6 · сайт: 13-слайд

5-тапсырма · «Мониторинг»

Жеке жұмыс · оқулық 91–92-б., 27-сызба · К4

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

А. Мониторингтің 4 кезеңін ретімен нөмірле (1–4)

Үлгі: бірінші не істейміз? — бақылайтын нысанды таңдаймыз → 1

___ Ақпаратты жинау және тарату

___ Нысанды таңдау

___ Өңдеу, ұсыну, болжам

___ Параметрлерін өлшеу

Б. Жағдаят: заңды әрекетті дөңгелекте

Көрші ауласында қоқыс пен ескі шина өртеп жатыр, түтін терезеңе кіреді. Не істейсің?

а) Үндемеймін — менің ісім емес

б) Видеоға түсіріп, желіде масқаралаймын

в) Әдеппен ескертемін; тоқтамаса — әкімдікке ресми хабарлаймын

Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Мониторингтің 4 кезеңін дұрыс ретпен қояды	1	
Ластануды көргенде заңды әрекетті таңдайды	1	
Жалпы балл	**2**	

К4 · Хатшы балды телефондағы «Хатшы» бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №7 · сайт: 14-слайд

6-тапсырма · «Жедел сканер»: қағаз нұсқасы

Телефон болмаса · 6 сұрақ · дұрыс жауап саны × 4 ÷ 6

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

1. Қайсысы қоршаған орта сапасының көрсеткіші ЕМЕС? (25-сызба)
а) Ауа сапасы б) Топырақ сапасы в) Халық саны г) Су сапасы

2. ШШК (ШЖШ) дегеніміз —
а) заттың орташа мөлшері б) адамға зиян тигізбейтін ең жоғары мөлшер в) бір жылдағы шығарынды г) судың класы

3. Бенз(а)пирен қай қауіптілік класына жатады?
а) I б) II в) III г) IV

4. СИ = 7, ЕЖҚ = 55%. Ластану деңгейі?
а) Көтеріңкі б) Жоғары в) Өте жоғары г) Төмен

5. Мониторингтің бірінші кезеңі?
а) Болжам жасау б) Нысанды таңдау в) Ақпаратты тарату г) Өлшеу

6. Сарань: СИ = 0,8, ЕЖҚ = 0%. Деңгей?
а) Төмен б) Көтеріңкі в) Жоғары г) Өте жоғары

Дұрыс жауап: ____ / 6 → ұпай: ____ / 4

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №8

Хатшы парағы: топтың баллдары

Әр топқа бір парақ · балды телефондағы «Хатшы» бетіне де енгіз

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Тобы: _____ Хатшы: _____

№	Оқушы	Үй (1)	Спикер (2)	Сүзгі (2)	Норм. (2)	Диагноз (3)	ЖИ (2)	Монит. (2)	Квиз (4)	Барлығы (18)	Балл 1–10
1											
2											
3											
4											
5											
6											

Ұпай → балл

Балл	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Ұпай	18	16–17	14–15	12–13	10–11	9	7–8	5–6	3–4	0–2

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ Кілт

Жауап кілті (мұғалімге)

География · 11-сынып · Қоршаған ортаның сапасы (§22)

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

№2 «Сүзгі»

1–А, 2–С, 3–Т, 4–Ж, 5–С, 6–А, 7–Ж, 8–Т (7–8 дұрыс = 2 ұпай, 4–6 = 1)

№3 «Норматив пен қауіп»

1 — Санитарлық-гигиеналық; 2 — Экологиялық; 3 — Өндірістік-шаруашылық; 4 — I; 5 — II; 6 — IV

№4 «Диагноз қой»

1-топ · Қарағанды: 1) Өте жоғары; 2) PM2.5 ұсақ бөлшектері; 3) Су
2-топ · Теміртау: 1) Жоғары; 2) Күкіртсутек; 3) Су да, топырақ та
3-топ · Балқаш: 1) Көтеріңкі; 2) Күкіртсутек; 3) Топырақ

№5 «ЖИ-ді тексер»

2) 0,9 · 3) 0,986 + 0,9 = 1,886 · 4) нормадан асады (1,886 > 1) · 5) иә, оқулықтағы 0,996 — қате

№6 «Мониторинг»

Кезеңдер: Нысанды таңдау → Параметрлерін өлшеу → Ақпаратты жинау және тарату → Өңдеу, ұсыну, болжам
1) Әдеппен ескертемін; тоқтамаса — әкімдікке ресми хабарлаймын

№7 Квиз

1–в, 2–б, 3–а, 4–в, 5–б, 6–а